多旋翼飞行器设计与控制实践

第九讲 姿态控制器设计实验拓展
——基于ADRC的姿态控制器设计

王帅

wsh_buaa@buaa.edu.cn

自动化科学与电气工程学院

北京航空航天大学

大纲

1. ADRC的提出

2. ADRC的结构及参数整定

3. ADRC在多旋翼姿态控制中的应用实例

4. 控制器调试

ADRC的提出

把系统的模型作用当做**系统的内扰**，那么它连同**系统的外扰**一起，均可作为对**系统的扰动**。这个补偿分量并不区分内扰和外扰，直接检测并补偿他们的总和作用—对系统的总扰动。由于这个分量的补偿作用，被控对象实际上被化成**积分器串联型**而易于构造出理想的控制器，这个补偿分量的补偿作用实质上是一种抗扰作用。因此我们将此控制器称为**“自抗扰控制器”（ADRC）**。

韩京清. 自抗扰控制器及其应用. 控制与决策，1998, 13（1）：19-23.

ADRC的提出

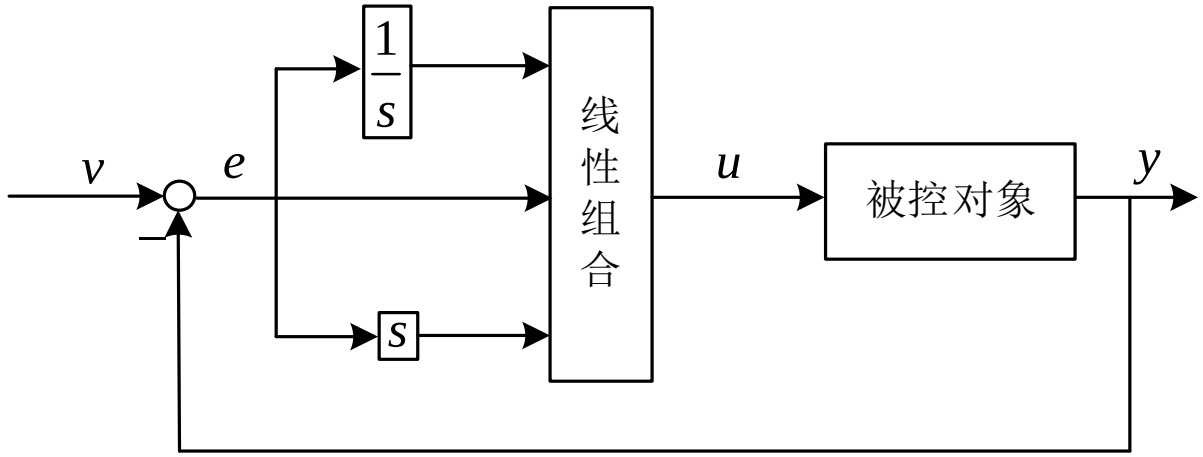


图. PID基本结构

韩京清. 自抗扰控制技术[J]. 前沿科学, 2007(01):25-32.

PID控制器的缺陷：

- **直接接取目标与实际行为之间的误差并不是完全合理的。**控制目标是在过程中可以**“跳变”**，但是对象输出y的变化都有惯性，不可能跳变，要求让缓变的变量y来跟踪能够跳变的变量v本身就不合理。
- **产生误差信号的微分信号没有太好的办法。**控制界有一个紧箍咒——**微分器物理不可实现，只能近似实现。**PID 控制器除特殊情形之外，实际上都是 PI 控制器。

ADRC的提出

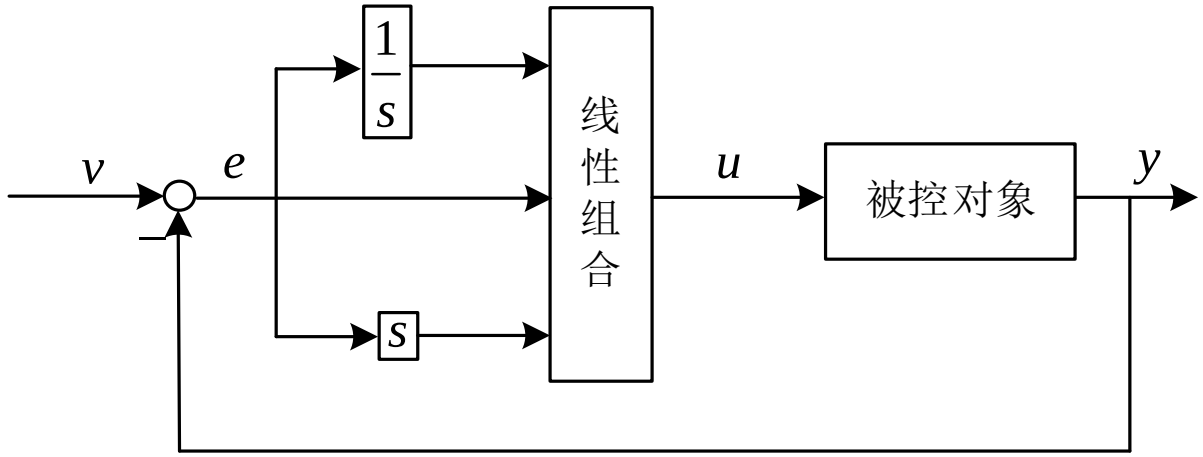


图. PID基本结构

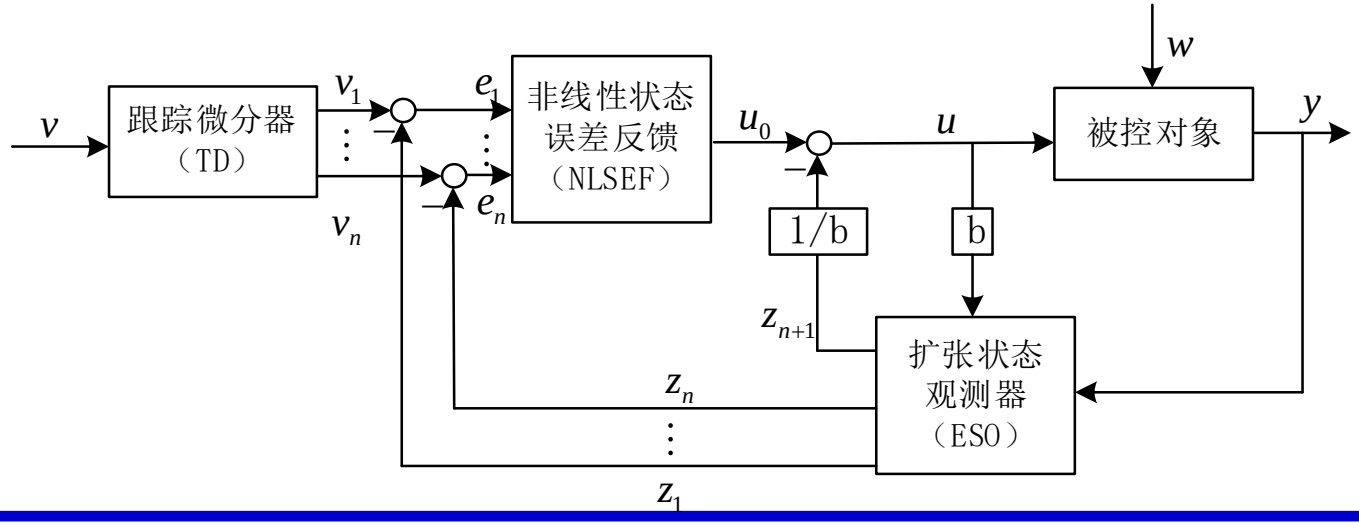
韩京清. 自抗扰控制技术[J]. 前沿科学, 2007(01):25-32.

PID控制器的缺陷:

- **线性组合不一定是最好的组合方式。**PID控制器给出的控制量是误差的现在、误差的过去、误差的将来三者的加权和,是这三者的线性组合。大量工程实践表明,三者的线性组合不一定是最好的组合方式。
- **误差信号的积分反馈的引入有很多负作用。**大量工程实践表明,误差积分反馈的引入,使闭环变得迟钝,容易产生振荡,积分饱和引起的控制量饱和等。

ADRC的结构及参数整定

PID控制器的缺陷	解决方法
直接接取目标与实际行为之间的误差并不是完全合理的	安排过渡过程和微分信号提取
产生误差信号的微分信号没有太好的办法	
线性组合不一定是最好的组合方式	非线性状态误差反馈
误差信号的积分反馈的引入有很多负作用	扩张状态观测器

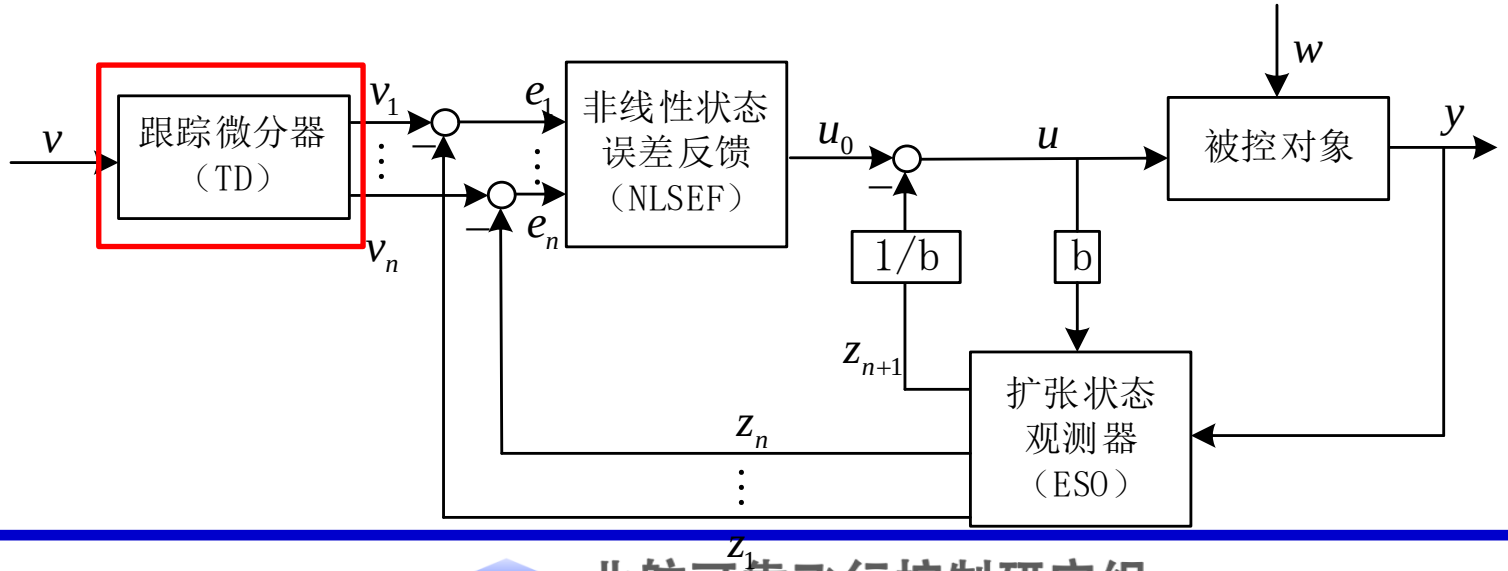


ADRC的结构及参数整定

□ 安排过渡过程和微分信号提取

（1）定义及作用

期望值经过跟踪微分器(TD)会输出一个**变化相对较慢且时刻跟踪期望值**的过渡信号。被控对象时刻跟踪这个过渡信号，这样不仅可以**解决超调与快速性矛盾**，还可以使误差反馈增益和误差微分反馈**增益的选取范围扩大，增强控制器的鲁棒性**。另一方面TD可以得到输入的**微分信号**。



ADRC的结构及参数整定

口 安排过渡过程和微分信号提取

（2）跟踪微分器形式

二阶跟踪微分器的离散形式如下：

$$\begin{cases} u = fhan(v_1(k)-v(k), v_2(k), r, h_0) \\ v_1(k+1) = v_1(k) + hx_2(k) \\ v_2(k+1) = v_2(k) + hu \end{cases}$$

r为可调参数，h为控制器的执行周期，

$fhan(x_1, x_2, r, h_0)$（最速反馈函数）的表达式如下：

$$\begin{cases} d = rh_0^2 \\ a_0 = h_0 x_2 \\ y = x_1 + a_0 \\ a_1 = \sqrt{d(d+8|y|)} \\ a_2 = a_0 + \text{sign}(y)(a_1 - d)/2 \\ a = (a_0 + y)\text{fsg}(y,d) + a_2(1-\text{fsg}(y,d)) \\ u = -r(a/d)\text{fsg}(a,d) - r\text{sign}(a)(1-\text{fsg}(a,d)) \end{cases}$$

其中 $\text{fsg}(x,d) = (\text{sign}(x+d) - \text{sign}(x-d))/2$

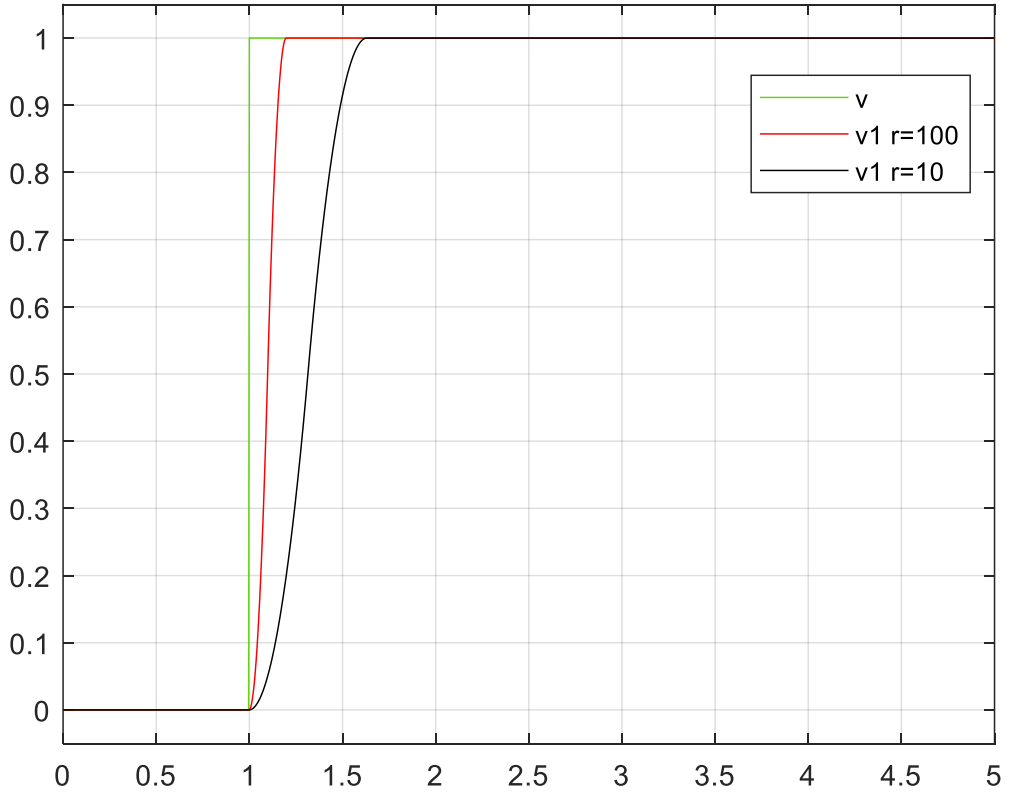
ADRC的结构及参数整定

口 安排过渡过程和微分信号提取

（3）参数性质

- r越大，越快达到设定值，因此r被称为**速度因子**。
- 在r的限制下，这个方法对目标的跟踪是**时间最优**的。

$$\begin{cases} u = fhan(v_1(k)-v(k), v_2(k), r, h_0) \\ v_1(k+1) = v_1(k) + hx_2(k) \\ v_2(k+1) = v_2(k) + hu \end{cases}$$



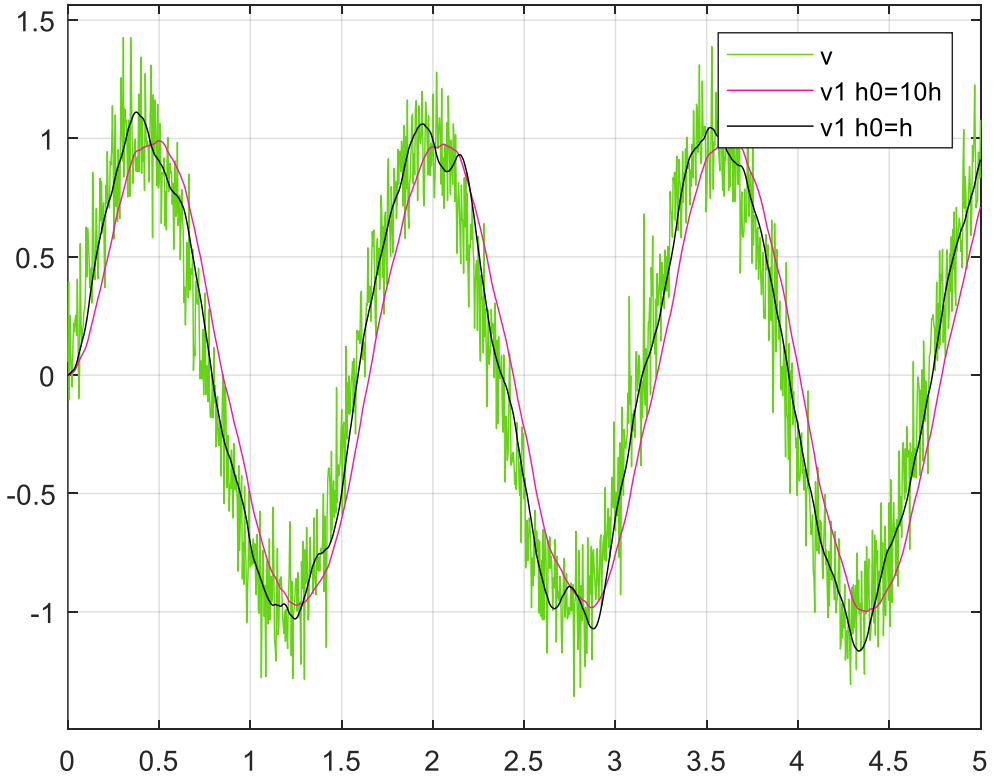
ADRC的结构及参数整定

□ 安排过渡过程和微分信号提取

（3）参数性质

- 步长h越小对噪声抑制作用越强，当步长h确定时，增大h_0也能提高对噪声的抑制能力。

$$\begin{cases} u = fhan(v_1(k)-v(k), v_2(k), r, h_0) \\ v_1(k+1) = v_1(k) + hx_2(k) \\ v_2(k+1) = v_2(k) + hu \end{cases}$$

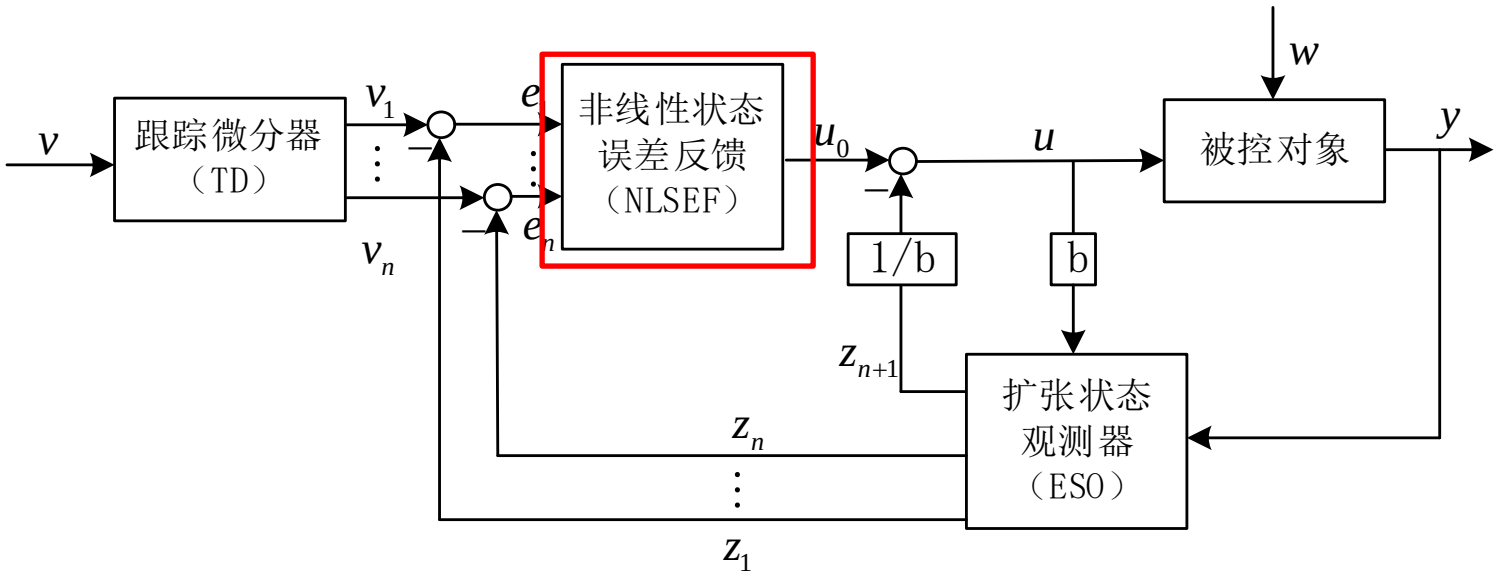


ADRC的结构及参数整定

□ 非线性状态误差反馈

（1）定义及作用

反馈系统中有意识的引入合适的**非线性结构**，特别**是非光滑结构**，将显著改善闭环系统的动态特性。



ADRC的结构及参数整定

□ 非线性状态误差反馈

（2）非线性状态误差反馈结构

对二阶纯积分器串联系统

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = u, |u| < r\end{cases}$$

使用如下反馈控制量

$$\begin{cases}e_1 = v_1 - z_1, e_2 = v_2 - z_2 \\ u_0 = -\text{fhan}(e_1, ce_2, r, h_1)\end{cases}$$

$\text{fhan}(e_1, ce_2, r, h_1)$ 在最速反馈函数中进一步引入阻尼因子

$$\begin{cases}d = rh_0^2 \\ a_0 = h_0 ce_2 \\ y = e_1 + a_0 \\ a_1 = \sqrt{d(d + 8|y|)} \\ a_2 = a_0 + \text{sign}(y)(a_1 - d)/2 \\ a = (a_0 + y)\text{fsg}(y, d) + a_2(1 - \text{fsg}(y, d)) \\ u = -r(a/d)\text{fsg}(a, d) - r\text{sign}(a)(1 - \text{fsg}(a, d))\end{cases}$$

ADRC的结构及参数整定

□ 非线性状态误差反馈

（3）参数性质

$$\begin{cases} e_1 = v_1 - z_1, e_2 = v_2 - z_2 \\ u_0 = -\text{fhan}(e_1, ce_2, r, h_1) \end{cases}$$

r:相当于PID中的P，加大能加快响应速度，过大可能导致超调和大幅震荡。

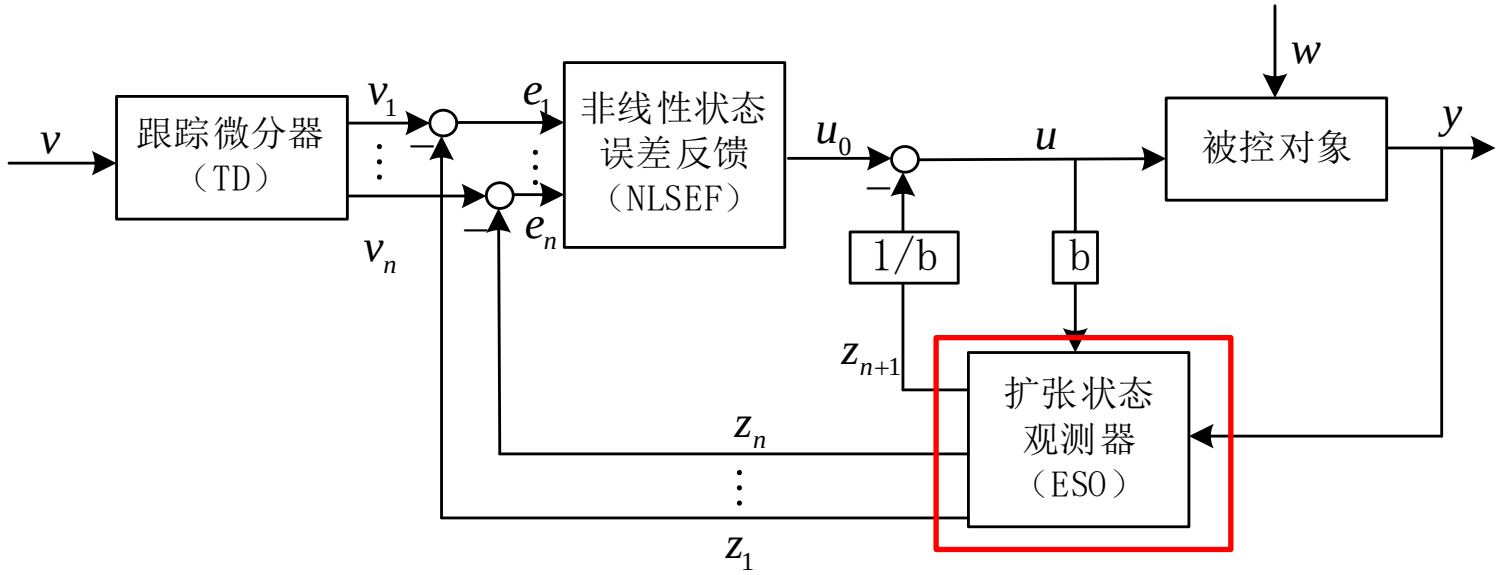
c:相当于PID中的d，减小c能加快响应速度，太小会导致超调，大幅振荡甚至发散。

ADRC的结构及参数整定

口 扩张状态观测器

（1）定义及作用

自抗扰控制器的核心是扩张状态观测器（ESO）与扰动补偿。扩张状态观测器是将系统的**各种扰动（包括建模、未建模动态和外扰）的总和观测出来**，并在控制量中添加总和扰动的补偿项，将被控系统转换为简单的积分串联型结构，运用简单的误差反馈控制策略就能实现对系统良好的控制效果。



ADRC的结构及参数整定

□ 扩张状态观测器

（2）扩张状态观测器结构

对非线性系统

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = f(x_1, x_2) + bu, |u| < r \\ y = x_1\end{cases}$$

我们把作用于开环系统的加速度$f(x_1, x_2)$的实时作用量扩充成新的状态变量x_3，记作$x_3 = f(x_1, x_2)$并记$\dot{x}_3 = w$。

那么系统可扩张成新的线性控制系统

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \dot{x}_3 + bu, |u| < r \\ \dot{x}_3 = w \\ y = x_1\end{cases}$$

对其建立观测器为

$$\begin{cases}e = z_1 - y, \mathrm{fe} = \mathrm{fal}(e, 0.5, \delta), \mathrm{fe}_1 = \mathrm{fal}(e, 0.25, \delta) \\ \dot{z}_1 = z_2 - \beta_{01} e \\ \dot{z}_2 = z_3 - \beta_{02} \mathrm{fe} + bu \\ \dot{z}_3 = -\beta_{03} \mathrm{fe}_1\end{cases}$$

ADRC的结构及参数整定

□ 扩张状态观测器

（3）参数性质

$$\begin{cases} e = z_1 - y, \mathrm{fe} = \mathrm{fal}(e, \alpha_1, \delta), \mathrm{fe}_1 = \mathrm{fal}(e, \alpha_2, \delta) \\ \dot{z}_1 = z_2 - \beta_{01} e \\ \dot{z}_2 = z_3 - \beta_{02} \mathrm{fe} + bu \\ \dot{z}_3 = -\beta_{03} \mathrm{fe}_1 \end{cases}$$

当α、δ确定，参数β0i基本上与积分步长h有关，而积分步长h取决于被估计对象的函数f的作用范围。如果系统的变化比较灵敏而且快，那么要描述快速灵敏变化的运动，就需要比较小的积分步长。

δ的取法对ESO的参数影响很大，如δ取大时，参数β02，β03增大很多；相反δ取小时，参数β02，β03减小很多。

ADRC的结构及参数整定

口 扩张状态观测器

（3）参数性质

参数β01 ，β02 和β03 对扩张状态观测器收敛速度有很大的影响。

- β01 的值越大，z1 跟踪对状态 y 的跟踪速度越快，通常它的大小和步长的倒数在同一数量级，而且在一定范围内变化对控制品质没有太大影响，但高于该数量级时观测器可能会发散。
- B02 越大，z2对状态信号微分的跟踪速度越快，但是如果β02 太小会引起观测器振荡，过大会造成系统产生高频噪声。
- β03 的大小会对扰动的估计很大影响，β03 越大对扰动估计也就越快，但是太大会造成系统振荡。

ESO的参数β01，β02，β03与h的近似关系：

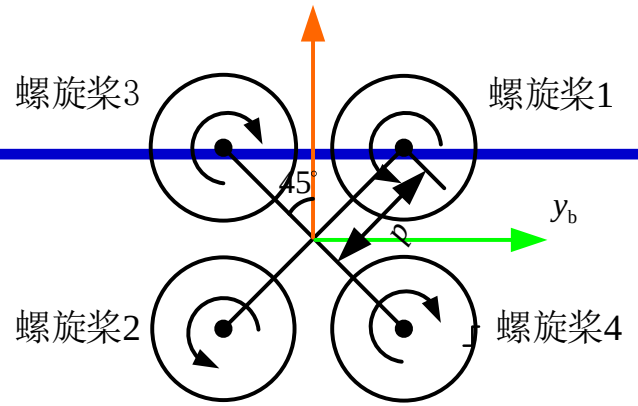
δ=h时

$$\beta_{01} \approx \frac{1}{h}, \beta_{02} \approx \frac{1}{1.6h^{1.5}}, \beta_{03} \approx \frac{1}{8.6h^{2.2}}$$

δ=5h时

$$\beta_{01} \approx \frac{1}{h}, \beta_{02} \approx \frac{1}{2.4h^{2}}, \beta_{03} \approx \frac{1}{15.5h^{3}}$$

ADRC设计实例



针对如所示四旋翼，其姿态动力学模型为：

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}} = \mathbf{W}\cdot\boldsymbol{\omega}$$

$$\mathbf{J}\dot{\boldsymbol{\omega}} = -\boldsymbol{\omega}\times(\mathbf{J}\cdot\boldsymbol{\omega}) + \mathbf{M} + \mathbf{d}$$

其中 $\Theta \triangleq [\phi \quad \theta \quad \psi]^T$ 为欧拉角，$\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^3$ 是机体系下的角速度，$\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{3\times3}$ 表示多旋翼的转惯量；$\mathbf{M} \in \mathbb{R}^3$ 表示总力矩，并且有 $\mathbf{M} = \mathbf{G}_a + \boldsymbol{\tau} + \mathbf{M}_d$，$\mathbf{G}_a \in \mathbb{R}^3$ 表示陀螺力矩，$\boldsymbol{\tau} \in \mathbb{R}^3$ 表示螺旋桨在机体轴上产生的力矩，$\mathbf{M}_d \in \mathbb{R}^3$ 表示气动力矩。$\mathbf{d} \in \mathbb{R}^3$ 表示外部扰动。$\mathbf{W}$ 的形式如下

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 1 & \tan\theta\sin\phi & \tan\theta\cos\phi \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi/\cos\theta & \cos\phi/\cos\theta \end{bmatrix}$$

在小角度假设下有 $\mathbf{W} = \mathbf{I}_{3\times3}$ 。

ADRC设计实例

四旋翼姿态动力学模型变为：

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}} = \boldsymbol{\omega}$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = f(\omega, \mathbf{G}_{\mathrm{a}}, \mathbf{M}_{\mathrm{d}}, \mathbf{d}) + \mathbf{J}^{-1}\boldsymbol{\tau}$$

$f(\omega, \mathbf{G}_{\mathrm{a}}, \mathbf{M}_{\mathrm{d}}, \mathbf{d})$ 表示内部扰动和外部扰动的和。

这里分别对三个欧拉角设计ADRC控制器。以横滚角为例，若令

$$x_1 = \phi, x_2 = \omega_x, x_3 = f(\boldsymbol{\omega}, \mathbf{G}_{\mathrm{a}_x}, \mathbf{M}_{\mathrm{d}_x}, \mathbf{d}_x), b = \mathbf{J}_x^{-1}, u = \boldsymbol{\tau}_x$$

将上式表述的二阶系统扩维成三阶系统，则有

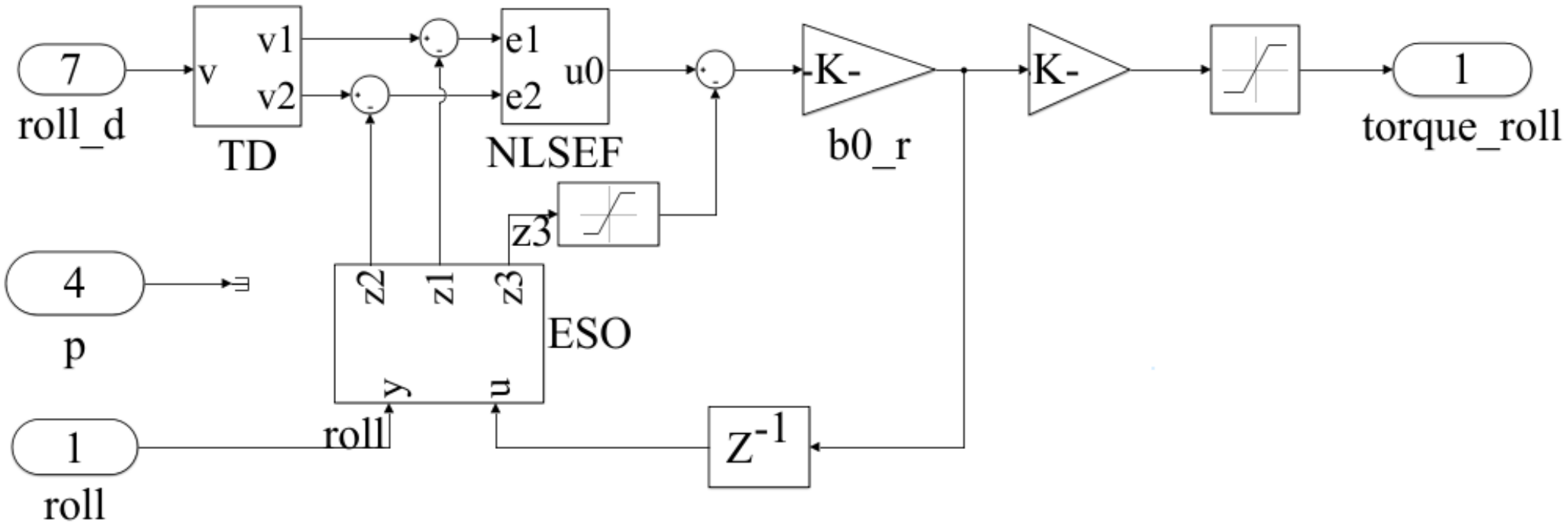
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 + bu \\ \dot{x}_3 = w(t) \\ y = x_1 \end{cases}$$

对其设计状态观测器为

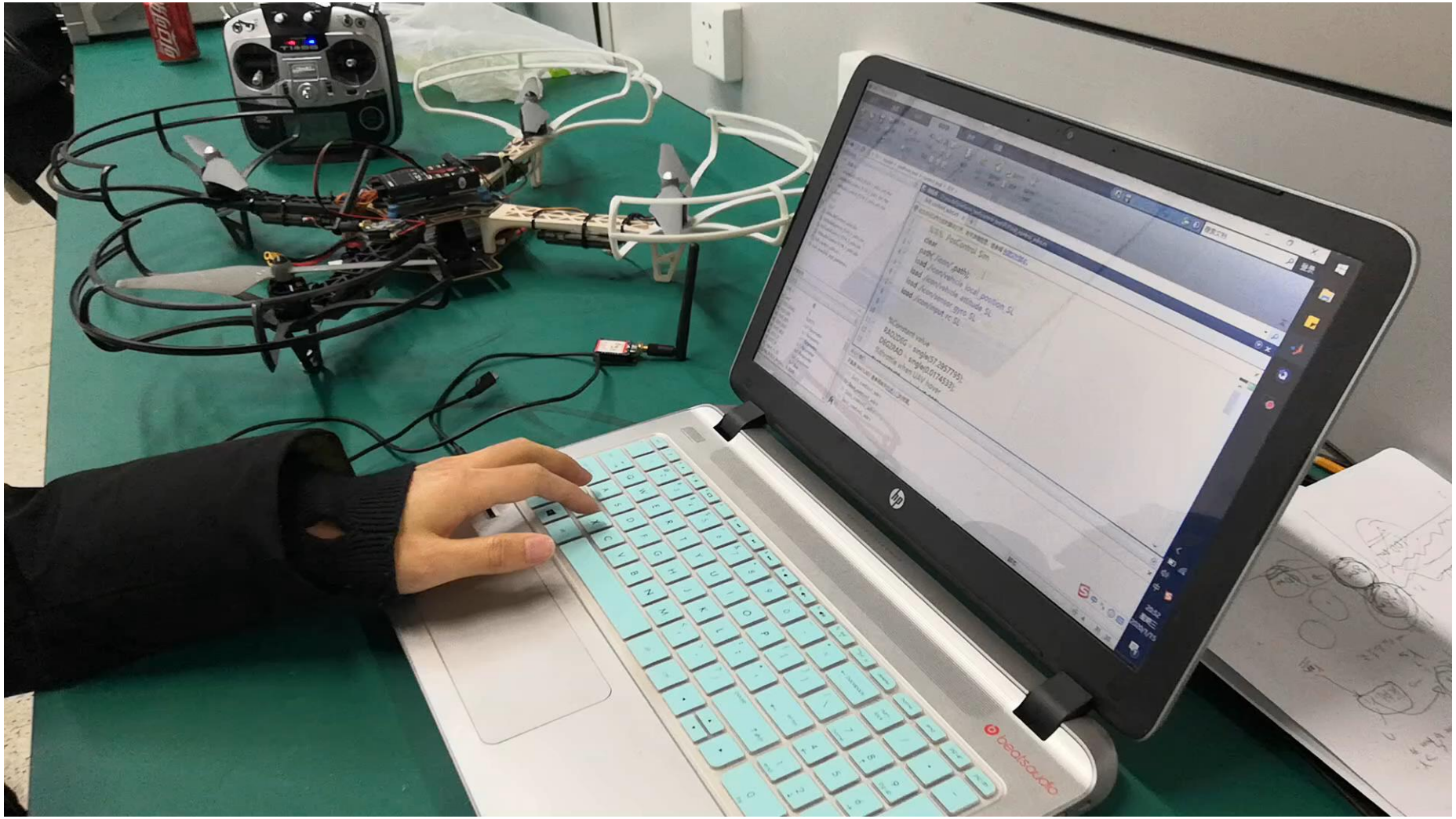
$$\begin{cases} e = z_1 - y \\ \dot{z}_1 = z_2 - \beta_{01} e \\ \dot{z}_2 = z_3 - \beta_{02}\, fal(e, 0.5, \delta) + bu \\ \dot{z}_3 = -\beta_{03}\, fal(e, 0.25, \delta) \end{cases}$$

ADRC设计实例

Simulink模型：



ADRC设计实例





谢谢！